

Лабораторная работа № 7

Централизованное управление обновлениями с помощью WSUS

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Active Directory Domain Services;
 - DNS;
 - Group Policy;
 - Windows Server Update Services;
 - Windows 10 или Windows 11;
 - домен company.test.
-

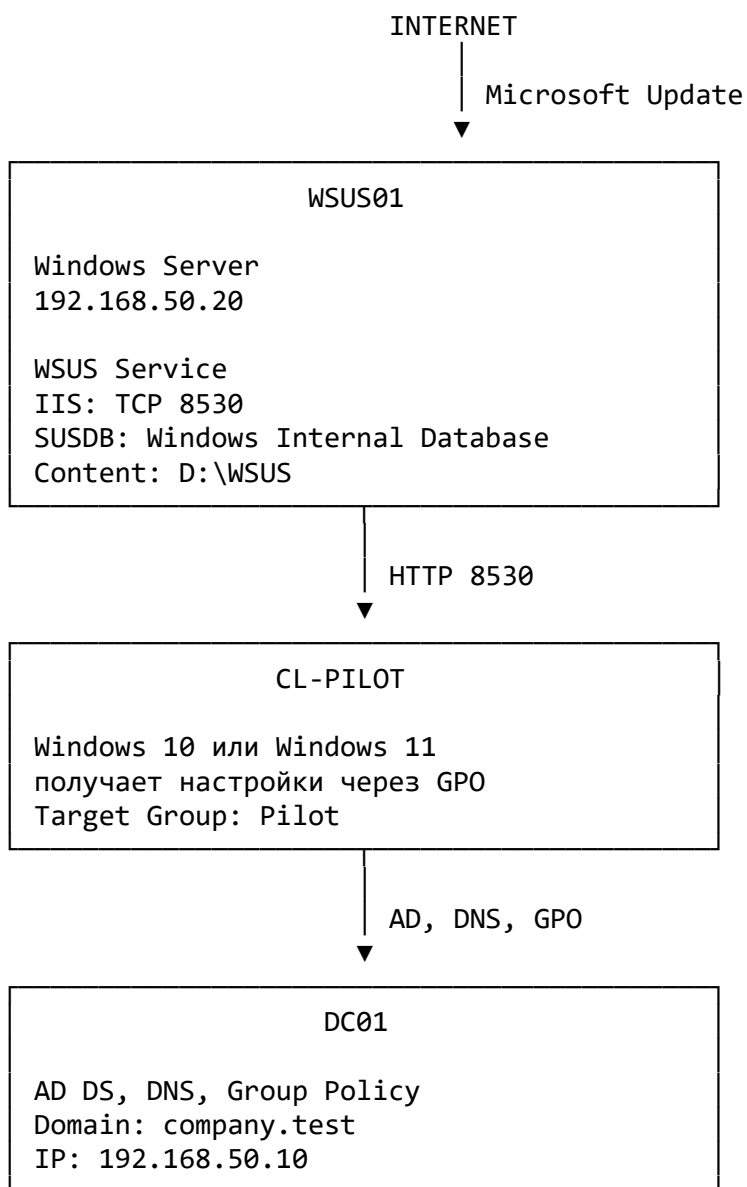
1. Цель работы

Научиться выполнять базовое развёртывание WSUS и подключать к нему клиент Windows через групповую политику.

В ходе основной части необходимо:

- проверить готовность сервера WSUS01;
 - установить WSUS с Windows Internal Database;
 - разместить контент на отдельном томе;
 - выполнить post-install configuration;
 - проверить службы WSUS и IIS;
 - выполнить минимальную настройку синхронизации;
 - создать группу Pilot;
 - создать GPO для пилотных компьютеров;
 - применить GPO к CL-PILOT;
 - проверить URL WSUS и целевую группу в реестре;
 - запустить поиск обновлений;
 - подтвердить появление клиента в консоли WSUS.
-

2. Схема стенда



3. Таблица серверов

Узел	IP-адрес	Назначение
DC01	192.168.50.10	AD DS, DNS и Group Policy
WSUS01	192.168.50.20	WSUS, IIS, WID и каталог контента
CL-PILOT	DHCP или Static	Пилотный клиент Windows

4. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- домен company.test;
- сервер DC01;
- сервер WSUS01, введённый в домен;
- клиент CL-PILOT, введённый в домен;
- организационную единицу OU=Pilot;
- отдельный NTFS-том D: на WSUS01;
- доступ WSUS01 к Microsoft Update или локальному upstream-серверу;
- Snapshot виртуальных машин до начала настройки.

Для соблюдения времени лабораторной работы не требуется ждать загрузки всех файлов обновлений. Достаточно:

- завершить post-install;
- запустить синхронизацию метаданных;
- настроить GPO;
- зарегистрировать пилотный клиент.

5. Основные понятия

Компонент	Назначение
WSUS Service	Управляет синхронизацией, группами и approvals
IIS	Принимает запросы клиентов Windows Update
SUSDB	Хранит метаданные, группы, approvals и статусы
Content Directory	Хранит файлы обновлений
Windows Update Agent	Выполняет сканирование и установку на клиенте
Computer Group	Определяет, каким компьютерам разрешено обновление
Client-Side Targeting	Передаёт имя группы WSUS через GPO
Approval	Разрешает установку обновления для выбранной группы

6. Правила безопасности

- Не выбираем все продукты Microsoft.
- Не включаем классификацию Drivers в базовой работе.
- Не утверждаем все обновления сразу для серверов.
- Не изменяем вручную разрешения каталога D: \WSUS.
- Не удаляем содержимое D: \WSUS через Проводник.

- Не запускаем `wsusutil reset` без доказанной рассинхронизации.
 - Не применяем автоматическую перезагрузку к критичным серверам.
 - Не смешиваем WSUS и Windows Update for Business без отдельного плана.
 - В базовой части используется HTTP 8530 только во внутренней учебной сети.
-

7. Базовые задания

Задание 1. Проверить готовность WSUS01

На WSUS01 открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя сервера:

```
hostname  
hostname -f
```

Ожидается:

```
WSUS01  
WSUS01.company.test
```

Проверяем членство в домене:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Ожидается:

Name	Domain	PartOfDomain
WSUS01	company.test	True

Проверяем IP и DNS:

```
Get-NetIPConfiguration
```

DNS должен указывать на внутренний DNS-сервер:

```
192.168.50.10
```

Проверяем связь с DC01:

```
Test-Connection DC01 -Count 2
```

Проверяем разрешение имён:

```
Resolve-DnsName dc01.company.test  
Resolve-DnsName wsus01.company.test
```

Задание 2. Проверить том для контента

Выполняем:

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Format-List DriveLetter,  
        FileSystemLabel,  
        FileSystem,  
        HealthStatus,  
        Size,  
        SizeRemaining
```

Ожидается:

```
FileSystem    : NTFS  
HealthStatus  : Healthy
```

Свободного места должно быть достаточно для учебного набора продуктов и языков.

Создаём каталог:

```
New-Item `  
    -ItemType Directory `  
    -Path D:\WSUS `  
    -Force
```

Проверяем:

```
Get-Item D:\WSUS
```

Каталог не публикуем как обычный SMB-ресурс.

Задание 3. Проверить компоненты WSUS

Смотрим доступные компоненты:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices* |  
    Format-Table DisplayName,  
        Name,  
        InstallState
```

В списке должны присутствовать компоненты:

```
UpdateServices  
UpdateServices-WidDB  
UpdateServices-Services
```

Названия фиксируем по фактическому выводу сервера.

Задание 4. Установить WSUS с WID

Выполняем:

```
Install-WindowsFeature `
    -Name UpdateServices,
        UpdateServices-WidDB,
        UpdateServices-Services `
    -IncludeManagementTools
```

Проверяем:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices* |
    Where-Object InstallState -eq 'Installed' |
    Format-Table DisplayName,
        Name,
        InstallState
```

Ожидается, что необходимые компоненты имеют состояние:

Installed

В лаборатории используется:

Database: Windows Internal Database
Content: D:\WSUS

Задание 5. Выполнить post-install configuration

Проверяем наличие утилиты:

```
Test-Path `
    'C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe'
```

Ожидается:

True

Запускаем post-install:

```
& 'C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe' `
    postinstall `
    CONTENT_DIR=D:\WSUS
```

Ожидается сообщение об успешном завершении.

Проверяем каталог:

```
Get-ChildItem D:\WSUS |
    Select-Object Name,
        FullName
```

После post-install внутри появляются служебные каталоги WSUS.

Задание 6. Проверить службы WSUS и IIS

Выполняем:

```
Get-Service WsusService,W3SVC,BITS |  
    Format-Table Name,  
                Status,  
                StartType
```

Ожидается:

Служба	Ожидаемое состояние
WsusService	Running
W3SVC	Running
BITS	Running или доступна для запуска

Если WsusService не запущена:

```
Start-Service WsusService
```

Если W3SVC не запущена:

```
Start-Service W3SVC
```

Проверяем порт WSUS:

```
Test-NetConnection localhost -Port 8530
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Проверяем HTTP:

```
Invoke-WebRequest `   
    http://localhost:8530 `   
    -UseBasicParsing `   
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Ответ может содержать ошибку конкретной веб-страницы, но TCP-соединение с IIS должно устанавливаться.

Задание 7. Выполнить минимальную настройку WSUS

Открываем:

```
Server Manager  
→ Tools  
→ Windows Server Update Services
```

При первом запуске открывается Configuration Wizard.

Настраиваем следующие параметры.

Upstream Server

Synchronize from Microsoft Update

Если преподаватель подготовил локальный upstream WSUS, выбираем его по заданию.

Proxy Server

Не настраиваем, если в лаборатории прокси не используется.

Languages

Выбираем только языки установленной Windows:

Russian

English

Допускается выбрать один язык, если клиентская ОС установлена только на нём.

Products

Выбираем только фактически используемый продукт:

Windows 10

или:

Windows 11

Не выбираем все версии Windows и Office.

Classifications

Выбираем:

Critical Updates

Security Updates

Definition Updates

В базовой работе не выбираем:

Drivers

Upgrades

Tools

Feature Packs

Synchronization Schedule

Выбираем:

Synchronize manually

Initial Synchronization

Запускаем синхронизацию.

Полная синхронизация может продолжаться после завершения занятия.

Задание 8. Проверить запуск синхронизации

В консоли WSUS открываем:

Synchronizations

Проверяем:

- Start Time;
- Status;
- New Updates;
- Revised Updates.

Допустимые состояния во время занятия:

Running
Succeeded

Если отображается:

Failed

открываем Details и фиксируем ошибку.

Проверяем свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Select-Object DriveLetter,  
        Size,  
        SizeRemaining
```

Успешная синхронизация метаданных не означает, что все файлы обновлений уже скачаны.

Задание 9. Создать группу Pilot

В консоли WSUS открываем:

Computers
→ All Computers

Создаём группу:

Pilot

Проверяем, что отображаются группы:

All Computers
Unassigned Computers
Pilot

В базовой работе создаётся только Pilot.

Группы Workstations и Servers относятся к дополнительной части.

Задание 10. Включить Client-Side Targeting

В консоли WSUS открываем:

Options
→ Computers

Выбираем:

Use Group Policy or registry settings on computers

Сохраняем настройки.

Это разрешает клиентам передавать имя целевой группы через GPO.

Задание 11. Создать GPO для пилотного клиента

На DC01 открываем:

Server Manager
→ Tools
→ Group Policy Management

Проверяем, что CL-PILOT находится в отдельной OU, например:

OU=Pilot,OU=Computers,DC=company,DC=test

Фактический путь зависит от структуры домена.

Создаём GPO:

WSUS - Pilot

Связываем её только с OU пилотного клиента.

Не связываем политику со всем доменом.

Задание 12. Указать адрес WSUS

Редактируем GPO:

Computer Configuration

→ Policies

→ Administrative Templates

→ Windows Components

→ Windows Update

В новых шаблонах часть параметров может находиться в подразделе:

Manage updates offered from Windows Server Update Service

Открываем политику:

Specify intranet Microsoft update service location

Устанавливаем:

Enabled

В оба поля вводим:

`http://wsus01.company.test:8530`

Должны совпадать:

- Intranet Update Service;
- Intranet Statistics Server.

Нельзя указывать в одном поле HTTP, а в другом HTTPS.

Задание 13. Настроить автоматические обновления

Открываем:

Configure Automatic Updates

Выбираем:

Enabled

Для учебной работы устанавливаем режим:

3 – Auto download and notify for install

Так клиент скачивает разрешённые обновления, но установка остаётся контролируемой.

Не настраиваем автоматическую перезагрузку критичных серверов.

Задание 14. Указать группу Pilot

Открываем политику:

Enable client-side targeting

Включаем её.

Указываем точное имя группы:

Pilot

Имя должно полностью совпадать с группой в консоли WSUS.

Проверяем GPO:

```
WUServer:      http://wsus01.company.test:8530
WUStatusServer:http://wsus01.company.test:8530
TargetGroup:   Pilot
```

Задание 15. Применить GPO на CL-PILOT

На CL-PILOT открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя и домен:

```
hostname
hostname -f
```

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
    Select-Object Name,
                  Domain,
                  PartOfDomain
```

Применяем политику:

```
gpupdate /force
```

Ожидается успешное обновление Computer Policy.

Создаём отчёт:

```
mkdir C:\Temp
gpresult /h C:\Temp\wsus-gpo.html
```

Открываем:

```
Start-Process C:\Temp\wsus-gpo.html
```

В отчёте должна присутствовать GPO:

WSUS - Pilot

Задание 16. Проверить параметры WSUS в реестре

На CL-PILOT выполняем:

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'
```

Ожидаемые значения:

```
WUServer          : http://wsus01.company.test:8530
WUStatusServer    : http://wsus01.company.test:8530
TargetGroup       : Pilot
TargetGroupEnabled : 1
```

Проверяем подраздел автоматических обновлений:

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU'
```

Проверяем режим:

```
AUOptions : 3
```

Если разделы отсутствуют, проблема относится к применению GPO, а не к синхронизации WSUS.

Задание 17. Проверить доступ клиента к WSUS

Проверяем DNS:

```
Resolve-DnsName wsus01.company.test
```

Ожидается IP-адрес WSUS01.

Проверяем порт:

```
Test-NetConnection `
    wsus01.company.test `
    -Port 8530
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Проверяем службы клиента:

```
Get-Service wuauserv,bits,cryptsvc |
    Format-Table Name,
        Status,
        StartType
```

Службы не должны быть отключены.

Задание 18. Запустить сканирование клиента

На современных версиях Windows выполняем:

Usoclient StartScan

Команда обычно не выводит понятного результата в консоль.

Не следует считать отсутствие текста ошибкой.

Открываем:

Settings

→ Windows Update

→ Check for updates

Проверяем журнал:

```
Get-WinEvent `
    -LogName 'Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient/Operational' `
    -MaxEvents 20 |
    Select-Object TimeCreated,
        Id,
        LevelDisplayName,
        Message |
    Format-Table -Wrap
```

Задание 19. Проверить регистрацию клиента

Возвращаемся на WSUS01.

Открываем:

Computers

→ Pilot

Обновляем представление.

Клиент может появиться не мгновенно.

Проверяем:

- Computer Name;
- IP Address;
- Operating System;
- Last Contact;
- Last Status Report.

Ожидаемый объект:

CL-PILOT

Если клиент сначала появился в:

Unassigned Computers

проверяем:

- точное имя TargetGroup;
 - включение Client-Side Targeting;
 - GPO;
 - реестр клиента;
 - повторное сканирование.
-

8. Ожидаемый результат базовой части

К концу лабораторной работы:

- WSUS установлен с WID;
 - каталог контента расположен в D:\WSUS;
 - post-install завершён;
 - WsusService и IIS работают;
 - порт 8530 доступен;
 - выбраны минимальные Products, Classifications и Languages;
 - синхронизация запущена;
 - создана группа Pilot;
 - создана и применена GPO;
 - клиент получил URL WSUS;
 - клиент передал TargetGroup=Pilot;
 - CL-PILOT появился в WSUS.
-

9. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Утвердить обновление для Pilot

Выполняется после завершения синхронизации метаданных.

В консоли WSUS открываем:

Updates

→ All Updates

Настраиваем фильтр:

Approval: Unapproved
Status: Needed

Выбираем одно обновление, заранее согласованное преподавателем.

Не выбираем:

- Feature Upgrade;
- Driver;
- крупное обновление платформы;
- обновление критичного сервера.

Открываем:

Approve

Для группы Pilot выбираем:

Approved for Install

Для других групп оставляем:

Not Approved

Проверяем:

- Approval;
- Download Status;
- Needed Count;
- Installed Count.

На CL-PILOT запускаем поиск обновлений и устанавливаем выбранный пакет.

После установки фиксируем:

```
Get-HotFix |  
    Sort-Object InstalledOn -Descending |  
    Select-Object -First 10
```

При необходимости выполняем перезагрузку клиента.

После перезагрузки проверяем:

```
Get-ComputerInfo |  
    Select-Object WindowsProductName,  
        WindowsVersion,  
        OsBuildNumber
```

Дополнительное задание 2. Создать update rings

В WSUS создаём группы:

Pilot
Workstations
Servers

Назначение:

Группа	Назначение
Pilot	Получает обновления первой
Workstations	Получает проверенные обновления
Servers	Обновляется отдельно

Создаём отдельные OU и GPO:

WSUS - Pilot
WSUS - Workstations
WSUS - Servers

Для каждого компьютера проверяем:

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'
```

Значение TargetGroup должно соответствовать роли компьютера.

Продвигаем тестовое обновление:

Pilot → Workstations

Для Servers обновление не утверждаем.

Дополнительное задание 3. Проверить отчёты WSUS

После установки обновления открываем:

Reports

Сравниваем состояния:

Статус	Значение
Needed	Обновление требуется
Installed	Установлено
Failed	Установка завершилась ошибкой
No Status	Нет актуального отчёта
Not Applicable	Обновление не применимо

Для CL-PILOT проверяем:

- Last Contact;
- Last Status Report;
- Update Status;
- Installed/Not Applicable Percentage.

Наличие компьютера в консоли не означает, что его отчёт актуален.

Дополнительное задание 4. Выполнить ограниченную очистку

Импортируем модуль:

```
Import-Module UpdateServices
```

Подключаемся к серверу:

```
$Wsus = Get-WsusServer `
    -Name WSUS01 `
    -PortNumber 8530
```

Запускаем ограниченную очистку:

```
Invoke-WsusServerCleanup `
    -UpdateServer $Wsus `
    -CleanupObsoleteUpdates `
    -CleanupUnneededContentFiles
```

После выполнения проверяем:

```
Get-Volume -DriveLetter D |
    Select-Object Size,
    SizeRemaining
```

Не включаем все Cleanup Options одновременно на давно работающем сервере без отдельного плана.

Дополнительное задание 5. Выполнить отказные тесты

Тест 1. Неверный URL WSUS

Временно изменить URL в тестовой GPO:

```
http://wsus99.company.test:8530
```

На клиенте выполнить:

```
gpupdate /force
```

Проверить:

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'
```

```
Resolve-DnsName wsus99.company.test
```

Ожидается ошибка DNS.

Вернуть правильный URL.

Тест 2. Закрытый порт 8530

На WSUS01 временно остановить IIS:

```
Stop-Service W3SVC
```

На клиенте проверить:

```
Test-NetConnection `
    wsus01.company.test `
    -Port 8530
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : False
```

Восстановить:

```
Start-Service W3SVC
```

Повторно проверить порт.

Тест 3. Неверная Target Group

Указать в GPO:

```
Pilott
```

На клиенте применить политику и проверить реестр.

Клиент не должен оказаться в правильной группе Pilot.

Вернуть точное имя:

```
Pilot
```

10. Типовые ошибки

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
---------	-------------------	---------------

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
WSUS Console не подключается	Не завершён post-install	wsusutil postinstall
Клиент не видит WSUS	Ошибка DNS или порта	Resolve-DnsName, TCP 8530
Клиент отсутствует в консоли	GPO не применена	gpresult, реестр
Клиент в Unassigned Computers	Неверный Target Group	Client-Side Targeting
Синхронизация завершилась ошибкой	Интернет, проху или TLS	Synchronization Details
Обновление Approved, но не устанавливается	Нет content или scan	Download Status, client log
Статус No Status	Нет актуального отчёта	Last Contact, Last Status Report
Контент не скачивается	Заполнен D: или проблема BITS	Free Space, BITS, WSUS Events

11. Способы проверки

На WSUS01

Get-WindowsFeature *UpdateServices*

Get-Service WsusService,W3SVC,BITS

Test-NetConnection localhost -Port 8530

Get-Volume -DriveLetter D

На CL-PILOT

gpresult /r

Get-ItemProperty `
 'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'

Test-NetConnection `
 wsus01.company.test `
 -Port 8530

Get-Service wuauserv,bits,cryptsvc

12. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
---	----------	---------------------	-----------

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	WSUS01	Член домена	
2	Content Disk	D:, NTFS, Healthy	
3	WSUS Role	Installed	
4	Database	WID	
5	Content Directory	D:\WSUS	
6	Post-install	Завершён	
7	WsusService	Running	
8	IIS	Running	
9	TCP 8530	Доступен	
10	Products	Только фактическая ОС	
11	Classifications	Critical, Security, Definition	
12	Languages	Только необходимые	
13	Synchronization	Запущена	
14	WSUS Group	Pilot создана	
15	Client-Side Targeting	Включён	
16	GPO	WSUS - Pilot применена	
17	WUServer	Правильный URL	
18	WUStatusServer	Правильный URL	
19	TargetGroup	Pilot	
20	CL-PILOT	Появился в WSUS	

13. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. IP-адреса узлов.
4. Сведения о томе D:.
5. Установленные компоненты WSUS.
6. Результат post-install.
7. Состояние служб.
8. Результат проверки TCP 8530.
9. Выбранные Products.
10. Выбранные Classifications.
11. Выбранные Languages.
12. Состояние синхронизации.

13. Созданную группу Pilot.
14. Название и связь GPO.
15. Параметры GPO.
16. Результат gpresult.
17. Значения реестра клиента.
18. Проверку DNS и порта.
19. Сведения о клиенте в WSUS.
20. Заполненную приёмочную матрицу.
21. Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включаются только фактически выполненные результаты.

Не включать в отчёт:

- административные пароли;
 - проху credentials;
 - закрытые ключи;
 - содержимое производственной SUSDB;
 - конфиденциальные сведения о рабочих компьютерах.
-

14. Чек-лист выполнения

Базовая часть

- ☐ Проверено имя WSUS01.
- ☐ Проверено членство в домене.
- ☐ Проверены DNS и связь с DC01.
- ☐ Проверен NTFS-том D:.
- ☐ Создан каталог D:\WSUS.
- ☐ Установлен WSUS с WID.
- ☐ Выполнен post-install.
- ☐ Служба WSUS запущена.
- ☐ IIS запущен.
- ☐ Порт 8530 доступен.
- ☐ Выбран минимальный набор Products.
- ☐ Выбран минимальный набор Classifications.
- ☐ Выбраны необходимые Languages.
- ☐ Запущена синхронизация.
- ☐ Создана группа Pilot.
- ☐ Включён Client-Side Targeting.

- ☐ Создана GPO WSUS - Pilot.
- ☐ Указан правильный URL WSUS.
- ☐ Указана группа Pilot.
- ☐ GPO применена к CL-PILOT.
- ☐ Параметры появились в реестре.
- ☐ Клиент видит TCP 8530.
- ☐ Клиент появился в консоли WSUS.

Дополнительная часть

- ☐ Обновление утверждено только для Pilot.
 - ☐ Обновление установлено на CL-PILOT.
 - ☐ Созданы Workstations и Servers.
 - ☐ Настроены отдельные GPO.
 - ☐ Проверены Reports.
 - ☐ Выполнена ограниченная Cleanup.
 - ☐ Выполнены отказные тесты.
-

15. Контрольные вопросы

1. Для чего организации нужен WSUS?
2. Чем SUSDB отличается от каталога D:\WSUS?
3. Почему IIS является обязательной частью WSUS?
4. Чем Metadata Synchronization отличается от Content Download?
5. Зачем используется группа Pilot?
6. Как связаны AD OU, GPO и WSUS Computer Group?
7. Почему `groupdate /force` не устанавливает обновления немедленно?
8. Чем Approval отличается от статуса Installed?